

量子力学 quantum mechanics

量子?

→ 「とびとびの単位」

• Newton 力学

→ 目に見えるくらい大きい、
マクロな物体、天体の運動を記述。言い

$$F = ma$$

分子、原子など ミクロな 速度 < 光速、

対象には使えない

目に見えないくらい小さい、

1900 ~ 1925 に完成

• 量子力学

分子、原子の状態で運動力を記述。言い

2つの系では Newton 力学と一致.

もっと大々分ける

物理

古典物理

Newton 力学

電磁学

相対論

...

量子物理 (量子論)

量子力学

場の量子論

...

物理系の状態と時間変化についての

今のところもっとも根本的な解組

量子論の位置づけ

20世紀

「量子」にあふぞく！

重ね合わせ, 不確定性, インタクトランス

ミクロな物理, 固体物理への応用

↓ 化学

→ 物性

21世紀

〃

↗ 量子情報

「量子」も利用！

量子コンピュータ

<三波性か性と粒子性>

△高校の教科書にありかたを説明

光 「波」と思われていた $\xrightarrow{\text{BUT}}$ 「粒子」でもあった！

電子 「粒子」と思われていた $\xrightarrow{\text{BUT}}$ 「波」でもあった！！

よって 光も電子も「波」であり「粒子」でもある。

↑ よういふ言い方

「波」「粒子」などの概念は 2つの実験に基づいての経験からつくられた。

↓
これらも どの程度 ミクロな対象に 対応できるかは
できない。

おい

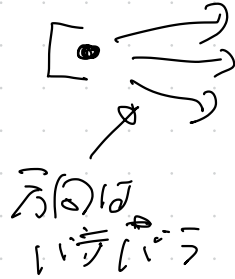
光も 電子も (他のミクロな対象とは) 「波」でも「粒子」
でもない。 量子論で記述される対象

→ 「粒子」に似る③

本質をみるための 3つの(思考)実験 ↓

§ ボールを用いた実験

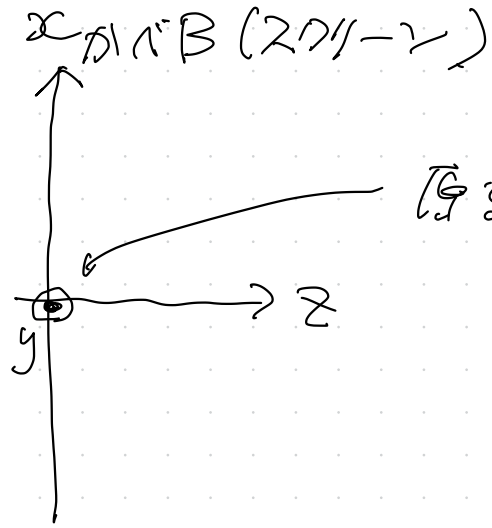
ボールを
打ち出す
方向



カメラ A

窓 1

窓 2



実験

- ・ ボールを1回にひとつずつ打ち出す
 - ・ ボールは A で反射 OR 窓 1 or 2 を通って B にあたる
 - ・ B にボールあたったら、位置 (x, y) をきく
- 何度もくり返す → あたった1回のデータ →

→ (x, y) に ボールが あたふ 確率密度 $P(x, y)$

確率密度?

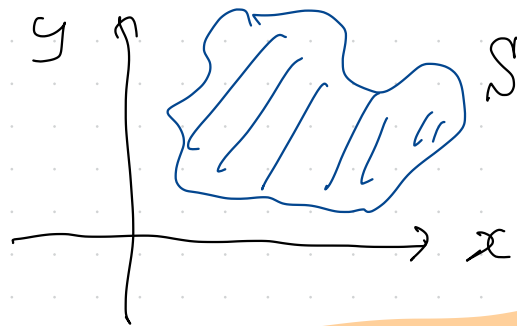
ボールが "ちやうど" 1 点 に あたふ 確率



・ ボールが (x, y) を 含む 小さな 領域 a の ほんの 1 に あたふ 確率 $= P(x, y) a$

・ ボールが 一般の 領域 S 内の 点 にあたふ 確率

$$= \int \int_{(x, y) \in S} dx dy P(x, y)$$



確率密度のいさぎ

図1の2軸は $P_1(x, y)$

図2の2軸は $P_2(x, y)$

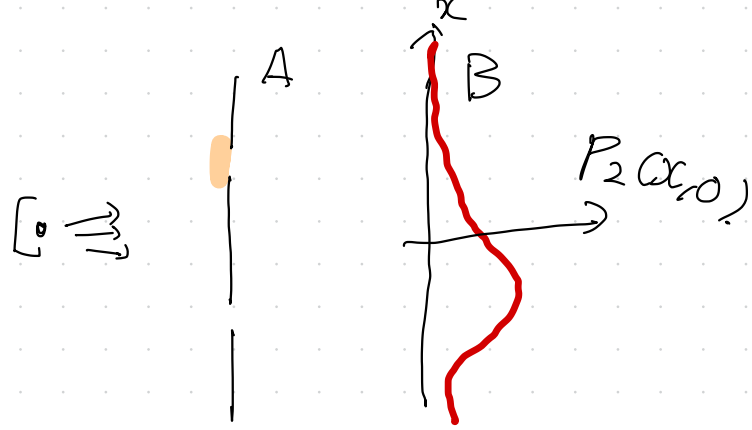
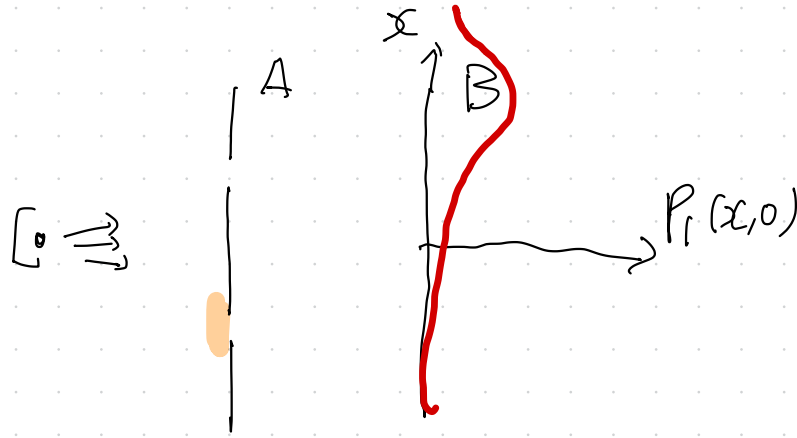
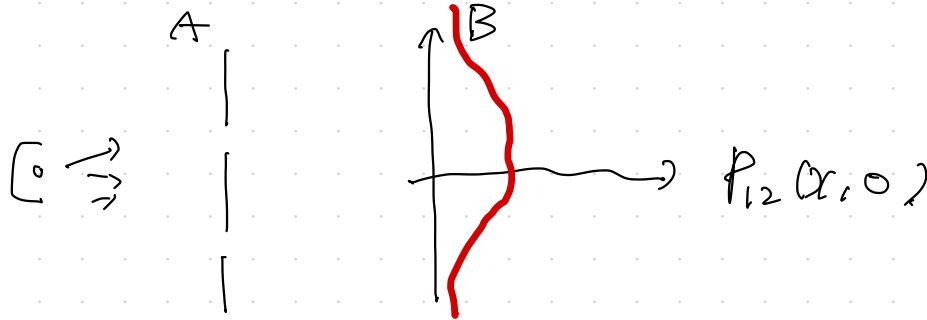


図1と図2が一致するとき $P_{12}(x, y)$



もちろん

$$p_{12}(x, y) = p_1(x, y) + p_2(x, y)$$

↑
穴1を通った

↑
穴2を通った

音波を用いた実験

音波 (スピーカー)

))))

単一周波数の
サイン波

穴1 A

| 穴1

| 穴2

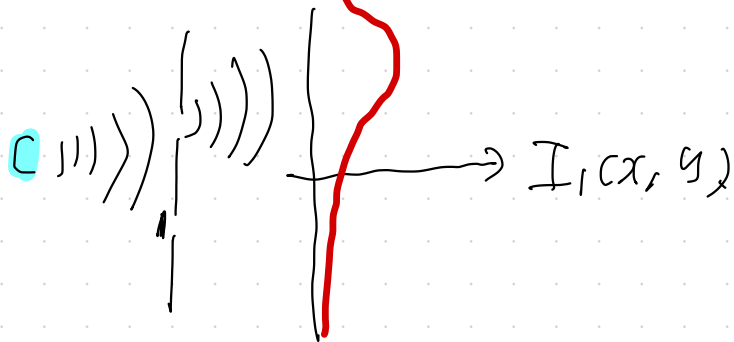
↑
穴1 B
x
y

穴1の上の穴2の点 (x, y)

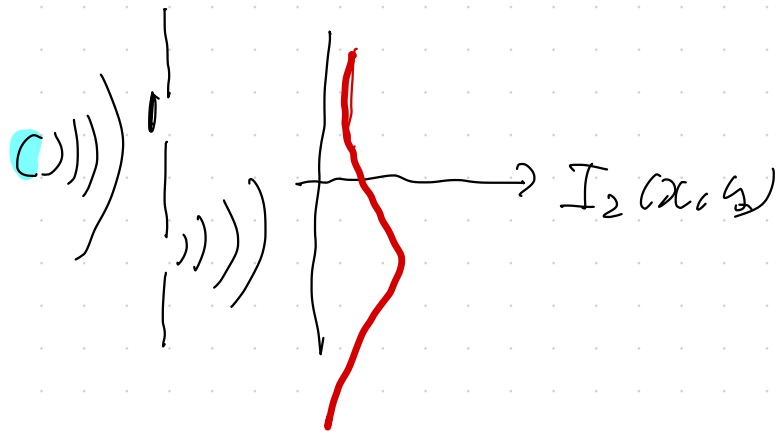
この音の強度 $I(x, y)$ を測定

↑
(単位時間・単位面積あたりの
入射エネルギー)

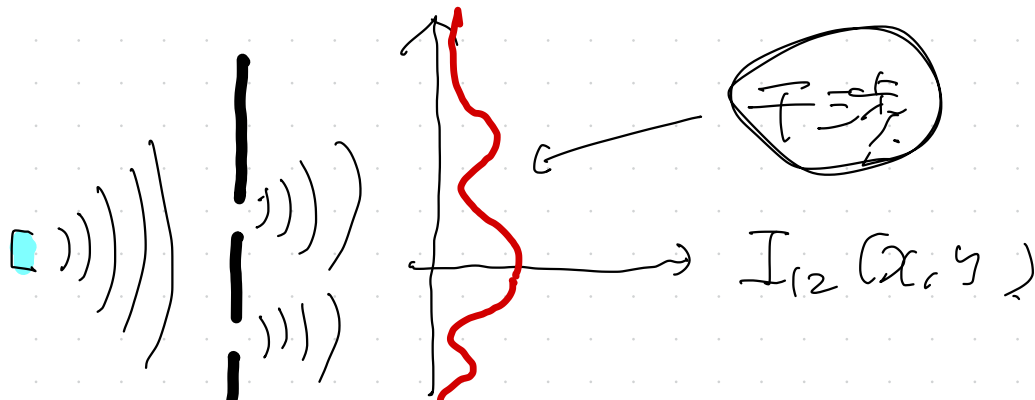
穴1の2 $I_1(x, y)$



穴2の2



穴1と穴2をあけ子 $I_{12}(x, y)$



$$I_{12}(x, y) = I_1(x, y) + I_2(x, y)$$



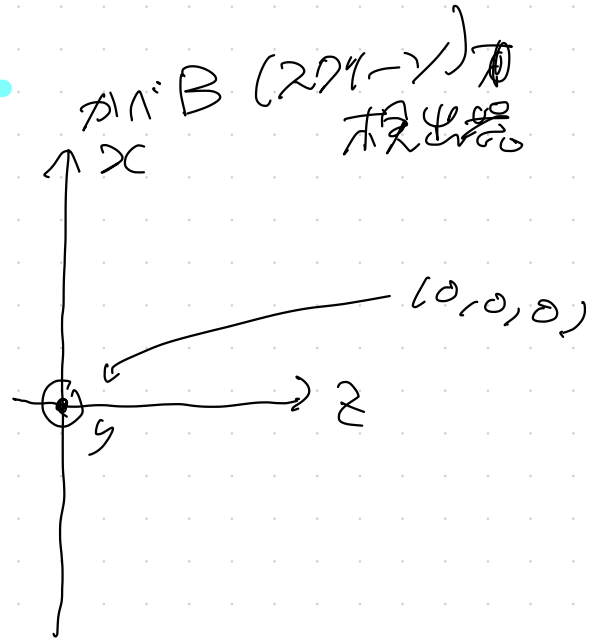
あと z' と z は $\neq$ する。

z' は $\overline{z}$ 1) ! !

電子を用いた(思考)実験

電子源
↓
フラウンマン

カメラA
|
窓1
|
窓2
|
カメラB



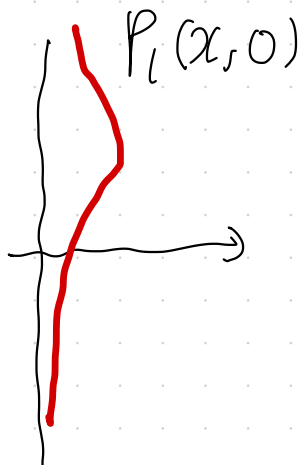
思考実験 (電子を1回にひと打ち出す (弱い電子源))

・ カメラBに電子が当たった時、その位置 (x, y) を
検出器で検出する
→ 検出した位置のデータ → $P(x, y)$

よくうなるか、

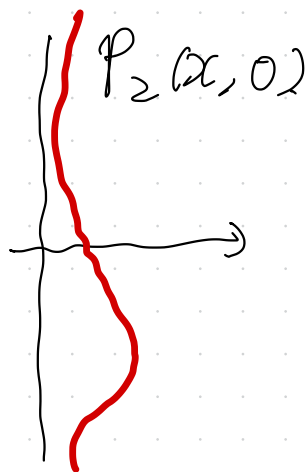
$\vec{v}_1$ の x

$[\rightarrow$



$\vec{v}_2$ の x

$[\rightarrow$



面はあける

$[\rightarrow$



← 干渉が $\vec{v}_2$ 2 子 ϕ !

$P_{12}(x, 0)$

$$P_{12}(x, y) = P_1(x, y) + P_2(x, y)$$

では51)!!

↑ 干渉!!

何が起きてるのか?

事実

- 電子は1回にひとつずつ、とちゅうで
分裂したリしない

- 電子がB上で検出されるときは
必ず1点でみつかる

↓ 常識的に考えよ

B 2" 2つある電子は 穴1を通、左か
穴2を通ったかの どちらか!

↓ 論理的

$$P_{12}(x, y) = P_1(x, y) + P_2(x, y)$$

↑ ↑
穴1を通る 穴2を通る

しかし、これは 実験 とは合致しない!!

↑ Tonomura 他 1989.

ここまででわかったこと

- かつB上では電子は「粒子」のように検出される。
- 電子がBに当たった点 (x, y) はランダム。
- かくりつみつて $P(x, y)$ には「波」の強度の
場合とまったく異なる干渉がみられる。

電子は「波」とも「粒子」とも異なる

どちらかのしるしに従っている。

→ 量子力学。

量子力学

→ (5.5.2 不正確)

確率密度 ρ を求める 1L-1L.

複素数 ψ と ψ^* $\psi_1(x, y), \psi_2(x, y)$

$$\rho_1(x, y) = |\psi_1(x, y)|^2$$

$$\rho_2(x, y) = |\psi_2(x, y)|^2.$$

$$\psi_{12}(x, y) = \psi_1(x, y) + \psi_2(x, y)$$

$$\rho_{12}(x, y) = |\psi_{12}(x, y)|^2.$$

この1C-1C2 実験が説明できる。

中々 → Tonometry

$$\varphi_1(x, y) = A e^{-ikx}$$

$$k > 0$$

$$A \neq 0$$

$$\varphi_2(x, y) = A e^{ikx}$$

$$\varphi_1(x) = |A|^2$$

$$\varphi_2(x) = |A|^2$$

$$\varphi_{12}(x) = |A|^2 (e^{ikx} + e^{-ikx})^2 = \dots$$